

SKY 멘토 × AI 협업 출제 : 기하 핵심 개념 마스터

수능 기하의 최고 난도 정복을 위한 핵심 기하학적 원리 가이드

1. 이차곡선의 기하학적 정의와 초점 공식

이차곡선 문항의 본질은 "정의(Definition)의 철저한 구현"에 있습니다. 공식의 암기를 넘어 곡선 위의 점에서 초점 및 준선까지의 거리 관계를 즉각적으로 작도하는 능력이 요구됩니다.

- 포물선의 초점 현 성질:** 포물선 $y^2 = 4px$ 의 초점 F 를 지나는 직선이 포물선과 만나는 두 점을 A, B 라 하고, 각 점에서 준선에 내린 수선의 발을 A', B' 라 하면 $AF = AA', BF = BB'$ 가 성립하며, 조화평균 관계 $1/AF + 1/BF = 1/p$ 가 유도됩니다.
- 타원과 쌍곡선의 공유 초점:** 두 초점을 공유하는 타원과 쌍곡선이 만나는 점 P 에 대해, 초점 거리를 각각 r_1, r_2 라 하면 타원의 정의에 의해 $r_1 + r_2 = 2a$, 쌍곡선의 정의에 의해 $|r_1 - r_2| = 2c$ 가 성립합니다. 이 두 식을 연립하여 제 2 코사인법칙과 결합하는 형태는 평가원의 대표적 킬러 소재입니다.

2. 평면벡터의 내적과 영역에서의 최대·최소

벡터의 내적 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ 는 대수적 계산, 기하적 정사영, 혹은 성분 분해를 상황에 맞게 선택하여 해결해야 합니다.

- 시점 일치와 벡터 분해:** 고정된 원과 움직이는 영역이 결합된 문제에서는 시점을 원의 중심이나 영역의 기준점으로 분해하여 $\vec{OP} \cdot \vec{OQ} = (\vec{OC} + \vec{CP}) \cdot \vec{OQ}$ 형태로

분리한 후 최댓값과 최솟값을 직관적으로 파악합니다.

- **계수 영역과 일차결합:** $\vec{OP} = s\vec{OA} + t\vec{OB}$ 형태에서 계수 s, t 의 조건에 따른 점 P 의 영역 영역을 평행사변형 혹은 사다리꼴 형태로 시각화하여 경계에서의 극한 상황을 추적합니다.

3. 공간도형과 정사영의 이면각 탐색

공간지각력의 핵심은 3 차원의 복잡한 상황을 "**최적의 평면화**" 또는 "**공간좌표계 도입**"을 통해 2 차원으로 단순화시키는 것입니다.

- **이면각의 크기 구하기:** 두 평면의 교선에 수직인 두 직선이 이루는 각을 찾는 삼수선의 정리 방법과, 두 평면의 법선벡터가 이루는 각을 구하는 벡터 방법, 그리고 단면의 넓이비를 이용한 $S' = S \cos \theta$ 정사영 공식을 자유자재로 혼용해야 합니다.
- **구와 평면의 교선:** 구가 평면에 의해 잘려 생기는 단면인 원 위의 동점 문제를 풀 때는, 구의 중심에서 평면에 내린 수선의 발을 새로운 원의 중심계로 잡아 공간좌표 상의 점의 변위를 단순화하는 것이 킬러 문항 해결의 열쇠입니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.